[서식5] 최종보고서

최종보고서

2026년 ○○월 ○○일

학 과	○○○○과	학 번	○○○○○○○○
성 명	○○○	회사명	(예시) F사 – 포장 설비 운영
교과목	종합프로젝트실습 (현장 제어기기 운영)		
평가방법	포트폴리오	평가자	(인)
평가결과	Pass / Fail		

요 약 문

1. 주요 학습내용

- 현장계측기 운영하기
- 입출력장치 운영하기
- 전송기 운영하기
- 구동기 운영하기

2. 학습한 주요 기술 및 능력

- 온도·압력 검출 방법과 신호 전송기 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 액위·진동 검출 방법과 신호 전송기 원리를 확인하여 정확한 제어 운영을 할 수 있다.
- 입출력목록(I/O List)에 의해 제어기기와 현장기기의 결선 정보를 확인할 수 있다.
- 입출력장치(I/O 모듈, 카드)의 구성을 파악하여 정상상태 여부를 판단할 수 있다.
- 전송기 동작상태를 검사하고, 교정 절차를 파악하여 필요시 조치할 수 있다.
- 액추에이터 매뉴얼에 의해 구동기를 활용하고, 간단한 교정 절차로 조치할 수 있다.

3. 문제해결 제안(또는 사례)

실린더 충격·밸브 소음 문제를 해결하기 위해 쿠션 조정, 밸브 점검 기준 수립, 구동기 회로 도면 정비를 제안하였다.

4. 향후계획

구동기 점검표를 만들고 회로 변경 이력을 도면과 함께 관리하겠다.

첨부: 본문 2 매

- 목 차 -

Ⅰ. 교육업무
1. 교육개요
1) 개요
2) 교육 프로세스
3) 교육 상세내용
2. 문제해결 경험
Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)
1. 문제점/차이점 도출
2. 실무와의 비교
Ⅲ. 소감 및 계획
1. 소감
2. 향후 계획

Ⅰ. 교육업무

1. 교육개요

1) 개요

현장 제어기기의 특성을 파악하여 설정함으로써 제어대상 설비를 안정적으로 운용할 수 있다. (선수학습: PLC, 자동제어 및 시퀀스제어, 센서공학 기본 지식, 공정배관계장도, 디지털공학, 규격집(KSC·ISO·IEC), 계측장비)

2) 교육 프로세스

- 현장계측기 운영하기: 공정변수와 온도·압력 검출 → 유량·액위·진동 검출
- 입출력장치 운영하기: 기본 운영 및 제어기기 결선 → 기본 구성과 정상상태 이해
- 전송기 운영하기: 전송기 동작과 검사 → 전송기 회로구성과 조치
- 구동기 운영하기: 구동기 동작과 활용 → 구동기 회로구성과 조치

3) 교육 상세내용

(1) 현장계측기 운영하기

1-1. 공정변수와 온도 및 압력 검출방법

- 공정변수는 공정의 조작 상태나 물리적 상태를 바꾸는 환경 조건(온도, 압력, 유량, 액위 등)이다.
- 물리량 변환은 검출기(물리량 → 힘·변위·전압·저항)와 신호전송기(1차 신호 → 공기압·전압·전류 신호)로 이루어진다.
- 센서 분류: 물리센서(온도·광·자기 등), 역학센서(길이·변위·압력·하중 등), 화학센서(가스·습도·이온 등)
- 수행: 서미스터 온도센서 특성 실험, 로드셀을 이용한 압력(무게) 센서 특성 실험

1-2. 유량, 액위 및 진동 검출 방법

- 측정 대상에서 검출한 물리량을 전기 신호로 변환하는 원리를 이해한다.
- 수행: 액위 검출 실험, 압전형 진동센서를 이용한 진동 검출 및 공진 주파수 확인

(2) 입출력장치 운영하기

2-1. 기본적인 운영 및 제어기기 결선

- 입출력장치 매뉴얼(LS산전)의 입출력 규격과 기본 배선도를 확인한다.
- 입출력목록(I/O List)에 따라 제어기기와 현장기기를 결선한다.
- 수행: 유접점 출력, NPN·PNP 트랜지스터 출력 회로 구성

2-2. 기본적인 구성과 정상상태의 이해

- 기본 유닛·증설 모듈 및 입출력(I/O) 모듈의 구성을 파악한다.
- 수행: CPU 및 입출력 상태, 통신·모드 설정 상태 확인 / 모듈 장착과 분리

(3) 전송기 운영하기

3-1. 전송기의 동작과 검사

- 전송기 매뉴얼에 따라 신호 도선 연결, 아날로그 입력 모듈과 USB 섀시 구성을 확인한다.
- 수행: 전송기 소프트웨어 설치 후 데이터 전송 상태와 LED(Active) 표시로 동작상태 검사

3-2. 전송기 회로구성과 조치

- USB-UART 전송기의 구성과 교정 절차를 파악한다.
- 수행: USB-ISP LED 모드 확인, USB-UART 전원과 외부 전원 분리 절차

(4) 구동기 운영하기

4-1. 구동기의 동작과 활용

- 컨트롤 밸브: 솔레노이드 흡인력·전류 특성, 쉐이딩 링(AC 솔레노이드 소음 방지), 코일 절연 종류(E·B·H 종)
- 액추에이터: 단동·복동 실린더, 양로드·탠덤·듀얼 행정·로킹 등 특수 실린더와 설치 방법
- 수행: 용도에 따른 방향제어밸브 구성, 공기압 실린더의 충격 흡수(쿠션) 원리 이해

4-2. 구동기 회로구성과 조치

- 구동기 회로 구성 도면(수동·자동 선택 스위치)과 간단한 교정 절차를 파악한다.
- 수행: 자동 연속 회로, 자동 연속/단속 회로 수정

2. 문제해결 경험

공압 실린더가 끝단에서 충격을 주거나, 솔레노이드 밸브에서 소음이 나고 응답이 늦는 문제가 있었다. 학습한 컨트롤 밸브·액추에이터 특성(4-1)과 구동기 회로 교정(4-2)을 적용해 점검 방법을 정리하였다.

Ⅱ. 문제해결 제안서(또는 사례)

1. 문제점/차이점 도출

1) 현상

실린더 끝단 충격으로 지그가 손상되고, 솔레노이드 밸브 소음과 동작 지연이 발생하였다.

2) 원인

① 실린더 쿠션 조정이 되어 있지 않음 ② AC 솔레노이드 쉐이딩 링 이탈 등 밸브 상태 점검 부족 ③ 수동·자동 회로 구성이 도면과 다르게 변경됨

3) 개선 방안

1) 실린더 쿠션 니들을 조정하고, 용도에 맞는 실린더·설치 방법인지 확인한다.
2) 솔레노이드 밸브의 소음·온도·응답을 점검 항목에 넣고, 이상 시 교체 기준을 정한다.
3) 구동기 회로를 도면 기준으로 정비하고, 자동 연속/단속 회로 변경 시 도면을 함께 수정한다.

4) 기대 효과

충격·소음으로 인한 부품 손상과 설비 정지를 줄이고, 구동기 수명을 늘릴 수 있다. (효과는 정비 이력으로 확인 필요)

2. 실무와의 비교

현재는 이상이 생긴 뒤 부품을 교체하는 사후 정비 위주이다. 학습한 밸브·실린더 특성을 점검 기준으로 만들면 예방 정비로 바꿀 수 있다.

Ⅲ. 소감 및 계획

1. 소감

방향제어밸브 구성과 쿠션 원리를 실습하면서 현장에서 자주 보던 고장의 원인을 이론적으로 이해할 수 있었다.

2. 향후 계획

담당 설비의 구동기 점검표를 만들고, 회로 변경 이력을 도면과 함께 관리하겠다.